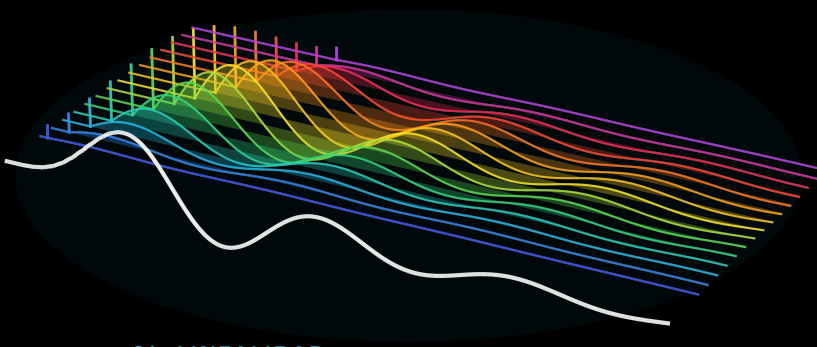
Ecuaciones Diferenciales · Tema 4

EDO lineales de orden superior

de la linealidad a la función de Green



01 LINEALIDAD

$$\dim \ker \mathcal{L} = n, \quad y = y_h + y_p$$

02 WRONSKIANO

$$w(x) = w(x_0)\, \mathrm{e}^{-\int_{x_0}^{x} a_{n-1}/a_n}$$

03 VARIACIÓN

$$W\boldsymbol{k}' = (b/a_n)\, \boldsymbol{e}_n$$

04 GREEN

$$\mathcal{L}_x G = \delta(x - \tilde{x})$$

En una línea

$$y(x) = \underbrace{\sum_{i=1}^{n} c_i\, \hat{y}_i(x)}_{\text{datos}} + \underbrace{\int_{x_0}^{x} G(x,s)\, b(s)\, \mathrm{d}s}_{\text{fuente}}$$

apuntes formalizados · Grado en Física